

Chapitre 12

Le choix du modèle par les critères d'information

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer les trois critères

Un ARMA est estimé sur $T = 200$ observations. On obtient $-2 \ln \hat{L} = 1000$, avec $k = p + q + 1 = 3$ paramètres.

- (a) Calculer l'AIC.
- (b) Calculer le BIC.
- (c) Calculer le HQ.
- (d) Classer les trois critères du plus petit au plus grand. Ce classement est-il celui attendu d'après la comparaison des pénalités $\kappa(T)$?

Exercice 2 — Départager deux modèles

Sur $T = 300$ observations, on compare deux modèles : le modèle A ($k_A = 5$, $-2 \ln \hat{L}_A = 980$) et le modèle B ($k_B = 3$, $-2 \ln \hat{L}_B = 995$).

- (a) Calculer AIC_A et AIC_B . Quel modèle l'AIC retient-il ?
- (b) Calculer BIC_A et BIC_B . Quel modèle le BIC retient-il ?
- (c) Les deux critères sont-ils d'accord ?
- (d) Le modèle A, plus riche, ajuste-t-il nécessairement mieux les données que le modèle B (en termes de $-2 \ln \hat{L}$) ? Est-ce suffisant pour le préférer ?

Exercice 3 — Comment la pénalité évolue avec la taille de l'échantillon

Calculer, pour $T = 100$, $T = 500$ et $T = 2500$, la pénalité par paramètre de l'AIC ($\kappa = 2$), du HQ ($\kappa = 2 \ln \ln T$) et du BIC ($\kappa = \ln T$).

- (a) Construire un tableau à trois lignes (T) et trois colonnes (AIC, HQ, BIC).
- (b) La pénalité de l'AIC dépend-elle de T ?
- (c) Les pénalités du BIC et du HQ augmentent-elles avec T ? Laquelle des deux croît le plus vite ?
- (d) Sur un échantillon financier de $T = 2500$ observations, quel critère sera le plus sévère envers l'ajout d'un paramètre supplémentaire ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 12 et chapitre 11)

Exercice 4 — Départager la liste de candidats du chapitre 11

Le chapitre 11 a évoqué une liste type de candidats : AR(1), MA(1), ARMA(1,1), ARMA(2,1). Sur $T = 250$ observations, on obtient :

Modèle	k	$-2 \ln \hat{L}$
AR(1)	2	1502
MA(1)	2	1510
ARMA(1,1)	3	1493
ARMA(2,1)	4	1490

- (a) Calculer l'AIC des quatre modèles. Quel modèle l'AIC retient-il strictement ?
- (b) Calculer le BIC des quatre modèles. Quel modèle le BIC retient-il strictement ?
- (c) L'écart d'AIC entre le modèle retenu en (a) et l'ARMA(1,1) est-il supérieur ou inférieur à 2 ? D'après la précaution de ce chapitre selon laquelle « un écart inférieur à 2 est négligeable », que doit-on en conclure ?
- (d) En combinant les réponses (a) à (c), quel modèle un économètre prudent retiendrait-il selon

la démarche de ce chapitre, et pourquoi cette conclusion illustre-t-elle que l'AIC et le BIC, une fois correctement interprétés (écarts, pas valeurs brutes), convergent souvent davantage qu'il n'y paraît au premier regard ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Lire une grille de BIC sur des rentabilités boursières

On dispose de la grille de BIC suivante (issue de ce chapitre), pour $p \leq 2$ et $q \leq 2$:

$p \backslash q$	0	1	2
0	5412	5389	5391
1	5386	5390	5397
2	5391	5396	5404

- (a) Quel modèle minimise le BIC ?
- (b) Calculer l'écart entre ce minimum et son plus proche concurrent (le second plus petit BIC de la table).
- (c) Cet écart est-il négligeable au sens de la règle « écart < 2 » de ce chapitre ?
- (d) Que faudrait-il vérifier, au-delà du seul critère numérique, avant de valider définitivement ce modèle ?

Exercice 6 — Quand AIC et BIC divergent nettement, sur un desk obligataire

Un desk de gestion de taux dispose de $T = 3\,000$ observations quotidiennes d'un spread de crédit. L'AIC sélectionne un ARMA(3,2) ($k = 6$), tandis que le BIC sélectionne un AR(1) ($k = 2$), avec un écart de BIC entre les deux modèles largement supérieur à 2.

- (a) Sur un échantillon aussi grand ($T = 3\,000$), la pénalité du BIC est-elle plus ou moins sévère que celle de l'AIC, en proportion ?
- (b) Rappeler ce que « consistant » signifie pour le BIC, et ce que « efficace » signifie pour l'AIC.
- (c) Le desk cherche avant tout à **prévoir** le spread à court terme, pas à identifier le « vrai » mécanisme économique sous-jacent. Quel critère l'argument de ce chapitre favorise-t-il dans ce cas ?
- (d) Citer les trois attitudes défendables de ce chapitre face à une telle divergence, et indiquer laquelle serait la plus rigoureuse si le desk a la possibilité de réserver une période de données pour tester les prévisions hors échantillon.